



임정규 백엔드 개발자

## 중복 실행을 막고 중단된 작업을 재처리하는 백엔드 개발자입니다.

공공 SI에서 기관 연계 서버와 배치를 개발합니다. 개인 프로젝트에서는 결제·이벤트 중복 처리 방지와 중단 작업 재처리를 구현했습니다.

[jolri24@naver.com](mailto:jolri24@naver.com) / [github.com/ljkhyeong](https://github.com/ljkhyeong) / 서울

요청 처리 흐름 BATON과 happyGallery에 적용한 요청 처리 방식

|                                      |                                       |                                          |                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 01                                   | 02                                    | 03                                       | 04                                             |
| <b>요청 수신</b><br>요청 식별값과 처리<br>대상을 확인 | <b>중복 확인</b><br>처리한 요청은 기존 결과를<br>재사용 | <b>상태 저장</b><br>처리 상태와 재처리 기준을<br>DB에 기록 | <b>중단 후 재처리</b><br>미완료 작업을 재처리<br>기준에 따라 다시 실행 |

**경력** BEINTECH 백엔드 개발자 / 2024.06 — 현재 · 공공 SI 연계 서버와 배치 개발 및 운영

2026.03.24 — 진행 중

현재 업무

진행 중

### 전송형 전자영장 시스템

LG CNS 컨소시엄 참여 · 5개 기관 연계 시스템

기관별 요청 변환 및 제출 자료 반영 서버 개발

2024.06.23 — 2026.01.30

이전 업무

종료

### 차세대 군사법 정보 시스템

국방부 산하 4개 기관 연계 시스템

기관 자료 검증 배치 개발 및 중단 배치 재실행

# 프로젝트

## 경력 프로젝트 2개

BEINTECH / 공공 SI

### 전송형 전자영장 시스템

LG CNS 컨소시엄 참여

#### 5개 기관 연계 시스템

법무부, 공수처, 검찰, 경찰, 해양경찰의 전자영장 업무를 연계하는 시스템입니다.

- 문제 여러 서버의 동일 작업 중복 실행과 외부 API 대기 중 DB 연결 점유
- 구현 SKIP LOCKED와 처리 상태로 작업 선점, API 전후 트랜잭션 분리와 중단 작업 재처리
- 검증 100 RPS·300 TPS 부하로 1시간 테스트해 커넥션 풀 고갈, 오류, DB 잠금 문제 없이 전량 처리했습니다.

진행 중 담당 구현과 테스트 요약 공개 2026.03.24 — 진행 중

Java 11 Spring Boot 2.6 Spring Batch Oracle Database

[상세 보기 →](#)

BEINTECH / 국방부 SI / 종료

### 차세대 군사법 정보 시스템

#### 국방부 산하 4개 기관 연계 시스템

군사법원, 군검찰, 군경찰, 군교정의 업무를 연계하는 시스템입니다.

[상세 보기 →](#)

# BATON

역할·반복 업무·인수인계 문서를 기록하고 여러 팀의 할 일과 자료 재확인 일정을 모아 봅니다.

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Core</b><br>조직, 역할 및 인수인계 |                                |
| <b>GO</b><br>허용 경로의 짧은 링크    | <b>WATCH</b><br>외부 URL 상태 점검   |
| <b>RELAY</b><br>서비스 간 이벤트 전달 | <b>BRIEF</b><br>운영 점검 및 주간 보고서 |
| <b>CAL</b><br>읽기 전용 캘린더 구독   | <b>ROUND</b><br>WebRTC 스터디룸    |

- 문제

같은 링크 요청이나 이벤트가 다시 전달되면 링크와 전달 작업이 중복 생성될 수 있음
- 구현

요청 UUID와 이벤트 ID로 중복 생성을 방지. 중단된 전송 작업은 같은 식별자로 다른 서버가 이어서 처리하고, 결과 미확인 건은 자동 재전송하지 않음
- 검증

서비스별 테스트와 Core-BRIEF-CAL-ROUND 연동을 로컬 확인. 공개 환경 전체 연동은 미검증

개발 중    공개 저장소 6개    2026.07.20 — 진행 중

Java / Kotlin    Spring Boot    MySQL / PostgreSQL    RabbitMQ / AWS SQS FIFO

상세 보기 →    [GitHub](#) ↗

# happyGallery

상품 주문, 클래스 예약과 스마트스토어 운영을 한 곳에서 처리하는 공방 서비스입니다.

## 결제·환불 처리 순서

- 1 **호출 전 상태 저장**  
결제 orderId와 환불 UUID 유지
- 2 **결제사 호출**  
DB 트랜잭션 밖에서 실행
- 3 **결과 반영 또는 재조회**  
응답 유실 시 같은 키로 결과 확인

문제     결제사 응답 유실, 서버 중단에 따른 알림 유실과 스마트스토어 주문 재수신 시 재고 중복 반영

구현     결제·환불 키를 재사용하고 미전송 알림을 재처리. 스마트스토어 주문은 수량 변경분만 재고에 반영

검증     공개 서비스 배포와 HTTPS 접속 확인. 실제 네이버·Toss·NHN 계정 연동은 미검증

배포 완료   서비스·저장소 공개   2026.02.21 — 진행 중

Java 25   Spring Boot 4.1   React 19   MySQL / Redis

[상세 보기 →](#)   [서비스 보기 ↗](#)   [GitHub ↗](#)

## 그 밖의 프로젝트 4개

모바일 웹앱 / 개발 중

### 청년정책메이트

내 조건에 맞는 정책을 찾고, 저장한 정책의 변경 내용과 마감 일정·알림을 확인하는 웹앱입니다.

[상세 보기 →](#)   [GitHub ↗](#)

---

AI 스킬 / Codex·Claude Code / 개발 중

## Hope Commit

---

SeungHl 님의 Hope 6.0.0을 포크해 로컬 커밋 HTML 리뷰를 추가했습니다.

[상세 보기](#) → [GitHub](#) ↗

---

IDE 플러그인 / IntelliJ·Zed·MCP / 개발 중

## IntentTrace

---

AI 코드 변경의 요청·근거와 검증 결과를 코드 위치에 연결해 남기는 도구입니다.

[상세 보기](#) → [GitHub](#) ↗

---

교육 프로젝트 / 종료

## WebRTC/HLS 현장강의 보조 서비스

---

강의를 실시간으로 시청하고 지난 구간을 다시 볼 수 있는 서비스입니다.

[상세 보기](#) → [HLS GitHub](#) ↗

---

# 학습

## 교육

교육 과정 2023.05 — 2023.11

카카오 클라우드 스쿨 개발자 과정 3기, 6인 팀

### WebRTC/HLS 현장강의 보조 서비스

WebRTC 실시간 강의와 HLS 다시보기 화면을 구현했습니다. mediasoup RTP를 HLS로 변환했습니다. 팀 시연에서 HLS 재생 지연을 약 35초에서 약 17초로 줄였습니다.

[교육 프로젝트 상세 보기 →](#)

## 개인 활동

그룹 스터디

개발 서적 그룹 스터디, 발표 및 Q&A 정리

### LnS (Learn & Share) — HTTP 완벽 가이드

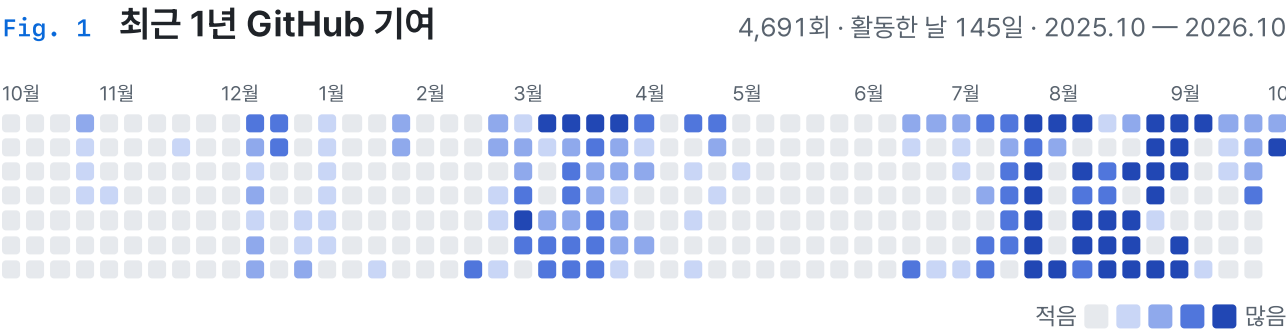
HTTP 메시지, 캐시, 프록시와 인증 등 실무에서 자주 확인하는 주제를 발표하고 질문과 답변을 문서로 정리했습니다.

[LnS 발표 및 Q&A 기록 ↗](#)

## Effective Java 스터디

객체 생성, 불변 객체 설계, 제네릭과 API 설계 원칙을 아이템별로 학습하고 적용 기준을 Notion에 기록했습니다.

[Effective Java 학습 기록 ↗](#)



# 기술

## 백엔드

Java와 Spring으로 공공기관 연계 API와 배치, 주문·예약 API와 정책 신청 조건 판정 로직을 개발했습니다.

Java

Spring Boot / Spring MVC

Spring Batch

JPA / MyBatis

MySQL / PostgreSQL

RabbitMQ / AWS SQS FIFO

---

## 중복 방지 및 작업 복구

같은 요청에는 기존 식별자를 재사용해 중복 실행을 막고, DB에 저장한 작업은 서버 중단 후 다시 처리하도록 구현했습니다.

---

### 이중화 서버의 연계 작업 선점

[전자영장 →](#)

SKIP LOCKED로 잠긴 행을 건너뛰고 처리 상태를 변경해 작업을 선점합니다. 외부 API는 트랜잭션 밖에서 호출하고, 오래된 처리 중 상태는 재처리 대상으로 돌립니다.

---

### 결제 및 환불 중복 실행 방지

[happyGallery →](#)

결제 승인에는 orderId를, 환불에는 최초 생성 시 저장한 UUID를 모든 재시도에 재사용합니다. 결과가 불확실하면 PG 처리 결과를 조회합니다.

---

### 서버 중단 후 알림 재처리

[happyGallery →](#)

주문 또는 예약과 알림 작업을 같은 트랜잭션에 저장합니다. 대기 중이거나 처리 기한이 지난 작업은 스케줄러가 다시 처리합니다.

---

### 정원 및 재고 초과 방지

[happyGallery →](#)

클래스, 예약 슬롯과 재고 행을 잠가 동시 요청의 정원 및 재고 초과를 막습니다.

---

### 서버 중단 후 URL 점검 및 이벤트 전달 재개

[BATON WATCH →](#) [BATON RELAY →](#)

WATCH는 처리 기한이 지난 URL 점검을 새로 실행합니다. RELAY는 다른 서버가 같은 시도 UUID와 외부 서비스 먹등 키로 계속 처리합니다. 이전 서버의 늦은 결과는 반영하지 않습니다.

---

### 정책 조건의 버전 관리와 AI 초안 검토

[청년정책메이트 →](#)

질문과 판정 규칙을 버전 데이터로 관리합니다. AI 결과는 현재 공고·요청과 대조해 초안으로 저장하고, 관리자 검토 후 적용합니다.

---

## 테스트 및 운영

통합 및 화면 테스트로 주요 기능을 검증합니다. Jenkins 실행 이력, JEUS 로그와 Tiberio 상태로 중단된 기관 배치를 찾습니다.

---

### 통합 테스트

[happyGallery →](#) [청년정책메이트 →](#)

JUnit과 Testcontainers로 주문, 결제, 예약과 작업 복구 규칙을 실제 DB에서 확인합니다.

---

## API 문서 검증

[happyGallery](#) →

Spring REST Docs와 OpenAPI로 구현과 문서의 요청 및 응답 형식을 함께 검증합니다.

---

## 화면 자동화 테스트

[happyGallery](#) →

Playwright로 주문, 결제와 예약의 주요 흐름을 회귀 테스트합니다.

---

## 배포 상태 및 중단 배치 확인

[happyGallery](#) → [군사법](#) →

Docker 배포 상태를 확인하고, Jenkins 실행 이력과 JEUS 로그 및 Tiberio 상태를 대조해 중단된 기관 자료 반영 배치를 찾습니다.

---

## AI 활용 개발

개인 프로젝트에서 작업이 길어져도 개발 규칙을 다시 확인하도록, 코드 수정 직후와 작업 종료 전에 검사 결과를 에이전트에 전달합니다.

---

## 변경 파일에 맞춘 검사

[happyGallery](#) →

파일 경로와 확장자로 검사 범위를 고르고, 포맷·컴파일 오류를 에이전트에 전달합니다. 검사 선택에 별도 LLM을 호출하지 않습니다.

---

## 계층 의존 규칙 자동 검사

ArchUnit으로 Controller의 저장소 직접 접근, 도메인의 인프라 의존과 서비스의 구현체 직접 참조를 검사합니다.

---

## 작업 전체 변경 검토

작업 중 커밋과 새 파일까지 모아 전체 diff를 검토합니다. 자동 검사 결과를 바탕으로 코드 수정과 설계 판단은 작업 중인 에이전트가 맡습니다.

---

## 프론트엔드

React와 TypeScript로 사용자 화면을 구현하고, 공공 업무 화면은 WebSquare로 개발합니다.

JavaScript

TypeScript

React

Next.js

WebSquare

---

연락처

# 백엔드 개발자 포지션이나 프로젝트 경험에 관해 문의해 주세요.

---

Email      **jolri24@naver.com**



---

Phone      **010 3972 6284**



---

Profile      **GitHub**



---

임정규, 백엔드 개발자

서울